



Métodos Numéricos

ICCD412

U3 Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales

Carlos Ayala T.

Contenido

- Raíces de una ecuación
- Teorema del valor intermedio
- Búsqueda de cambio de signo
- Método de la Bisección

Raíces de una ecuación

La raíz x es la solución de una ecuación f de la forma:

$$f(x)=0$$

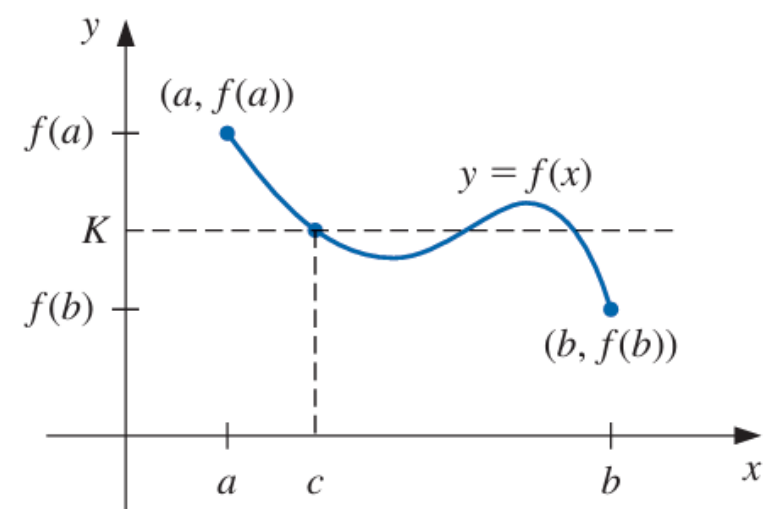
También conocida como:

- ❖ Solución.
- ❖ Cero.

Teorema del valor intermedio

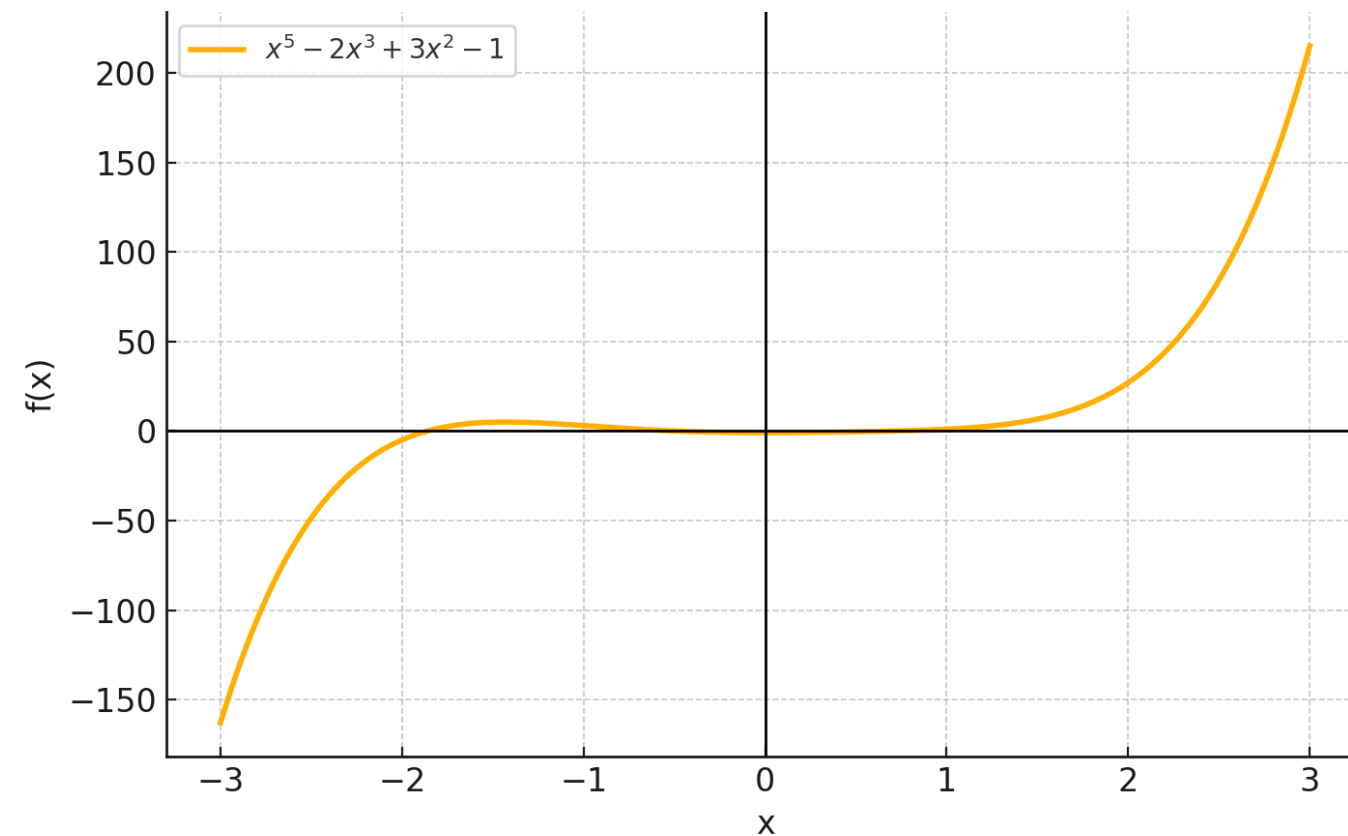
Si $f \in C[a, b]$ y K es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un número c en (a, b) para el cual $f(c) = K$. ■

Continua en el rango a, b incluidos los extremos.



Teorema del valor intermedio

Muestre que $x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ tiene una solución en el intervalo $[0, 1]$.



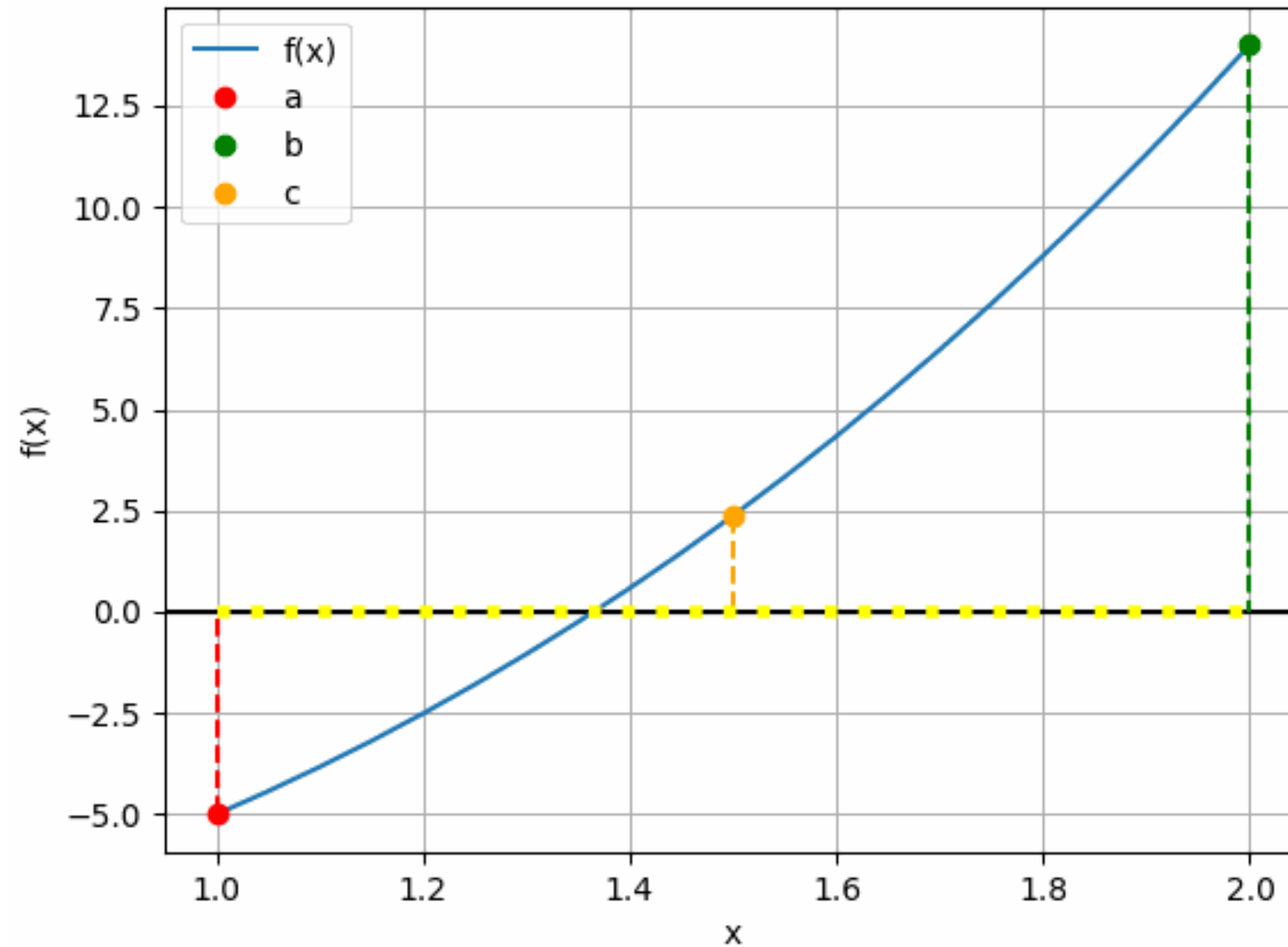
Búsqueda de cambio de signo

Un intervalo $[a,b]$, la función $f(x)$ toma valores de diferente signo en lo extremos.

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

La función "cruza el eje X" en algún punto dentro del intervalo.

Método de la Bisección



Método de la Bisección

Suponga que $f \in C[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$. El método de bisección genera una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que se aproxima a cero p de f con

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}, \quad \text{cuando } n \geq 1.$$

Método de la Bisección

ENTRADA puntos finales a, b ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Sea $i = 1$;
 $FA = f(a)$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Sea $p = a + (b - a)/2$; (Calcule p_i .)
 $FP = f(p)$.

Paso 4 Si $FP = 0$ o $(b - a)/2 < TOL$ entonces
SALIDA (p); (Procedimiento completado exitosamente.)
PARE.

Paso 5 Sea $i = i + 1$.

Paso 6 Si $FA \cdot FP > 0$ entonces determine $a = p$; (Calcule a_i, b_i .)
 $FA = FP$
también determine $b = p$. (FA no cambia.)

Paso 7 SALIDA ('El método fracasó después de N_0 iteraciones, $N_0 =$ ', N_0);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.

Método de la Bisección

Muestre que $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz en $[1, 2]$ y utilice el método de bisección para determinar una aproximación para la raíz que sea precisa por lo menos dentro de 10^{-4} .

Paso 1. Punto medio

Paso 2. Evaluar los resultados de las funciones

Paso 3. Determinar el nuevo intervalo

Paso 4. Calcule el error (criterio de parada)

Paso 5. Volver a Paso 1.

Método de la Bisección

Determine el número de iteraciones necesarias para resolver $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ con precisión de 10^{-3} mediante $a_1 = 1$ y $b_1 = 2$.

Número de iteraciones

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

Razón de convergencia

$$O\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

$$p_n = p + O\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

Método de la Bisección

Función signum

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ 1, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

$$\operatorname{sgn}(f(a_n)) \operatorname{sgn}(f(p_n)) < 0 \quad \text{en lugar de} \quad f(a_n)f(p_n) < 0$$

Temas a codificar

Método de la Bisección

Cálculo de número de iteraciones necesarias

A word cloud featuring the phrase "Thank You" in numerous languages and scripts. The central text is "THANK YOU" in large, bold, blue capital letters. Surrounding it are various translations in different colors and sizes, including: "gracias", "OBRIGADO", "gracias", "どうも", "ARIGATO", "DANKU", "takk", "MERCI", "merci", "obrigado", "danke schön", "KÖSZI", "PALDIES", "muchas gracias", "ありがとう", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "MOLTE GRAZIE", "GO RAIBH MAITH AGAT", "danke", "grazas", "GRAZZI", "THANKS", "qujan", "TAK", "asante", "vielen dank", "mes", "DANK U", "PALDIES", "OBRIGADO", "danke", "DANKU", "köszi", "благодаря", "TAK", "どうも", "muchas gracias", "grazie", "DZLEKI", "Gràcies", "TACK", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "muchas gracias", "obrigado", "спасибо", "MULTUMESC", "多謝", "NA GODE".